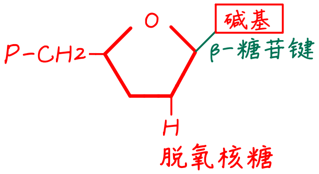

## DNA 损伤 ★☆☆（0~1 题）

- 概述 —— DNA 突变：一级结构改变
- ①
- 损伤类型举例（2003）
  - 致癌物
  - 出兵 吃天天闲得很
  - ①碱基损伤与糖基破坏：亚硝胺致脱氨基（C → U、A → I）
  - ②碱基错配：U 替代 T 掺入 DNA
  - ③链的断裂：电离辐射
  - ④链的共价交联：紫外线致嘧啶二聚体（1997）②

DNA CTC →CAC
mRNA GAG →GUG
蛋白质 Glu →Val

- 碱基置换 / 点突变（2002）
  - 一个氨基酸对应多个密码子
  - ①同义突变：摆动性 + 简并性
  - 镰刀把谷子割掉了
  - ②错义突变：氨基酸置换（镰刀形红细胞贫血 Hb 的 β 链谷氨酸被缬氨酸取代，2010、2014、2015、2016）
  - ③无义突变：终止密码子不编码氨基酸
- 碱基插入或缺失（2002）
  - ①移码 / 框移突变（密码子连续性）
  - ②增加或缺失氨基酸 3的倍数

限制性核酸内切酶RE:识别回文结构→构建重组DNA
核酸内切酶AP:位点不特异→碱基的切除修复

- 损伤修复（2019）③
  - 最简单 - 直接修复
    - ①光裂合酶 / 光复活酶修复嘧啶二聚体
    - ② DNA 连接酶修复单链断裂 专门连接双链DNA中的单链缺口
  - 最普遍 - 切除修复“识切补连”（1998、1999）
    - 基因组卫士　磷酸戊糖
    - ①碱基切除修复（p53 参与）：糖苷酶识别并去除碱基→ AP 核酸内切酶去除磷酸戊糖→ DNApol → DNA 连接酶
    - ②核苷酸切除修复（识别损伤对双螺旋造成的扭曲如嘧啶二聚体）：大肠杆菌 Uvr、人 XP 蛋白质、DNApol、DNA 连接酶
    - ③碱基错配修复（特殊的碱基切除修复）需要3'-5'核酸外切酶　原核 紫外线 着色性干皮病 真核
  - 双链断裂 - 重组修复（2023）
    - 乳腺癌
    - ①同源重组修复：RecA、BRCA recombination 同源重组
    - ②非同源重组修复 / 末端连接修复：DNA-PK、XRCC4
    - 依赖DNA的蛋白激酶 X-ray cross-complement
  - 双链广泛损伤 - 跨越损伤 DNA 合成
    - ①重组跨越损伤修复：RecA　原核
    - ②合成跨越损伤修复 /SOS 修复：DNApol IV / V，活性低、特异性差、出错率高（2013）“救命”
    - 低保真修复 VS DNApol I/II/III高保真修复均有3→5核酸外切酶活性

| 缺陷 | 疾病 |
|---|---|
| 核苷酸切除修复 | 着色性干皮病 XP、毛发二硫键营养不良症、Cockyne 综合征　排除法 |
| 错配修复 | 遗传性非息肉病性结肠癌 “非错不可霉死了” （2004）MSH、MLH |
| 重组修复 | 遗传性乳腺癌、Bloom 综合征 “重装假体” |
| 跨越损伤 DNA 合成修复 | Fanconi 贫血 “约饭” |